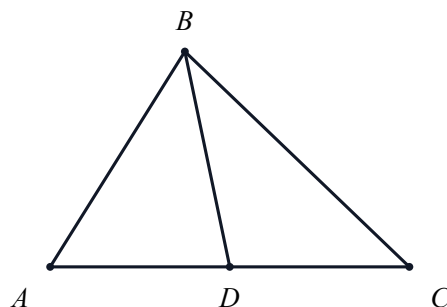


相似模型混合练习

1. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。

已知 $AC = 8$ ， $CD = 4$ 。求 AB 的长。



答案： $AB = 4\sqrt{2}$ 。

① 先求小三角形的共线边 因为点 D 在线段 AC 上，所以 $AD = AC - CD = 8 - 4 = 4$ 。

② 由等角判相似 由题设等角以及 A 点的公共角，得 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 。

③ 锁定重复出现的对应边 对应关系为 $AB \leftrightarrow AC$ 、 $AD \leftrightarrow AB$ ，因此线段 AB 在比例链中重复出现。

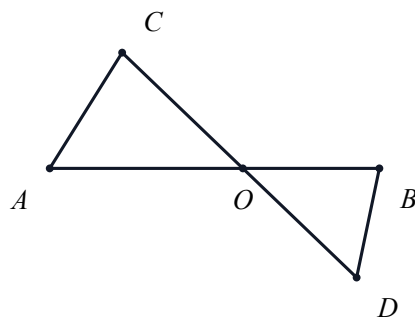
④ 把共线边转成对应边 由 $\frac{AC}{AB} = \frac{AB}{AD}$ ，得 $AB^2 = AC \cdot AD = 8 \times 4$ 。

⑤ 求值并验算 边长取正，得 $AB = 4\sqrt{2}$ ；代回可得 $\frac{AC}{AB} = \frac{AB}{AD}$ 。

2. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $AC = \sqrt{6}$, $AO = 2\sqrt{3}$, $DB = 2$ 。求 OD 的长。



答案: $OD = 2\sqrt{2}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $AC : AO = \sqrt{6} : 2\sqrt{3}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

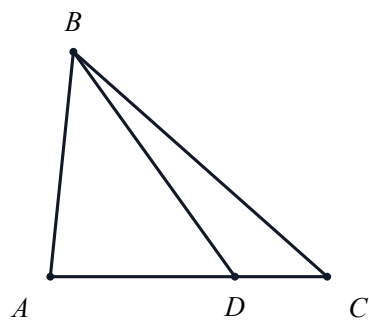
③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{AC}{DB} = \frac{AO}{OD}$, 再代入 $DB = 2$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $OD = 2\sqrt{2}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

3. (10 分)

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABD = \angle ACB$ 。
已知 $AC = 3\sqrt{6}$ ， $AB = 6$ 。求 CD 的长。



答案： $CD = \sqrt{6}$ 。

① 由等角判相似 由题设等角以及 A 点的公共角，得 $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ 。

② 锁定重复出现的对应边 对应关系为 $AB \leftrightarrow AC$ 、 $AD \leftrightarrow AB$ ，因此可用 AB 连接两组对应边。

③ 由对应边反求共线边 由 $\frac{AC}{AB} = \frac{AB}{AD}$ ，即 $AB^2 = AC \cdot AD$ ，得 $AD = \frac{AB^2}{AC} = 2\sqrt{6}$ 。

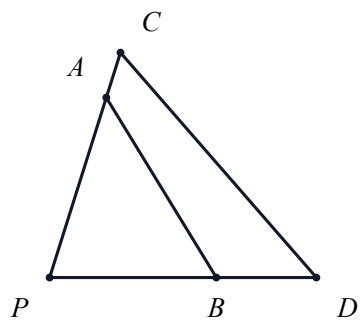
④ 处理同一直线上的整段与分段 点 D 在线段 AC 上，所以 $CD = AC - AD = 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6}$ 。

⑤ 求值并验算 化简得 $CD = \sqrt{6}$ ；并且 $AD + CD = AC$ 。

4. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = 2\sqrt{2}$, $AB = \sqrt{10}$, $PD = 4$ 。求 DC 的长。



答案: $DC = 2\sqrt{5}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $PA : AB = 2\sqrt{2} : \sqrt{10}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $PA \leftrightarrow PD$, $PB \leftrightarrow PC$, $AB \leftrightarrow DC$ 。

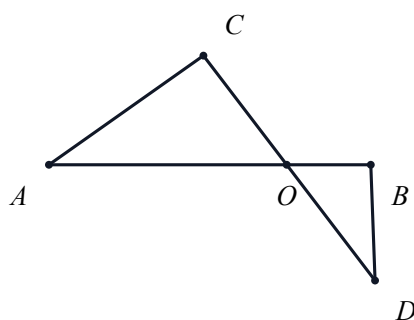
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{PA}{PD} = \frac{AB}{DC}$, 再代入 $PD = 4$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $DC = 2\sqrt{5}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

5. (10 分)

如图, $\angle OAC = \angle ODB$ 。

已知 $OC = 2\sqrt{6}$, $AO = 6\sqrt{2}$, $OB = 3$ 。求 OD 的长。



答案: $OD = 3\sqrt{3}$ 。

① 整理已知边长比 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $OC : AO = 2\sqrt{6} : 6\sqrt{2}$ 。

② 由等角判相似 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

③ 按顶点确认对应边 三组小三角形边与大三角形边依次为: $AO \leftrightarrow OD$, $OC \leftrightarrow OB$, $AC \leftrightarrow DB$ 。

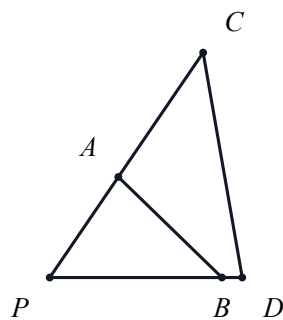
④ 保持比例方向一致 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{OC}{OB} = \frac{AO}{OD}$, 再代入 $OB = 3$ 。

⑤ 求值并验算 解得 $OD = 3\sqrt{3}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

6. (10 分)

如图, $\angle PAB = \angle PDC$ 。

已知 $PA = \sqrt{10}$, $PB = 2\sqrt{5}$, $PD = 5$ 。判断还可以求出哪条边, 并求出它的长度。



答案: $PC = 5\sqrt{2}$ 。

- ① **整理已知边长比** 题中给出的两边均为整数或整系数根式, 因此可直接写成 $PA : PB = \sqrt{10} : 2\sqrt{5}$ 。
- ② **由等角判相似** 由题设等角和构型自带的另一组等角, 得 $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。
- ③ **按顶点确认对应边** 三组小三角形边与大三角形边依次为: $PA \leftrightarrow PD$, $PB \leftrightarrow PC$, $AB \leftrightarrow DC$ 。
- ④ **保持比例方向一致** 统一保持两组对应边的方向, 可列 $\frac{PA}{PD} = \frac{PB}{PC}$, 再代入 $PD = 5$ 。
- ⑤ **求值并验算** 解得 $PC = 5\sqrt{2}$; 代回后两组对应边的比完全相等。

答案